BERASOFT S.R.L.

Empresa de servicios informáticos · Desarrollo de sitios web

CARPETA DEL PROYECTO FINAL

Sitio web con turnos online para Veterinaria Patitas Felices

Tecnicatura en Programación · Simulación de empresa

Escuela	E.E.S.T. N°4 de Berazategui
Curso	7° 2da
Integrante	Juan Cruz Ceresani
Año	2026

Índice

Bloque	Contenido
1. Empresa, idea y presupuesto comercial	Pitch, QR al repositorio y a los sitios, requisitos y actores, planificación de inicio, estimación de horas, presupuesto por rol, infraestructura y precio de venta
2. Diseño de interfaz y UX responsivo	Logo, paleta y tipografía, diseño de secciones y bocetos de la web de Berasoft, sitemap de Patitas Felices, capturas a color y comparativa escritorio / móvil
3. Arquitectura técnica	Diagrama de contexto, DFD por niveles, diagrama cliente-servidor, justificación de tecnologías y diccionario de endpoints
4. Base de datos	DER con PK, FK y cardinalidades y diccionario de datos por entidad
5. Control de versiones y calidad	Historial de commits, aporte del integrante, matriz de pruebas y anexo de código

Todos los datos técnicos de esta carpeta (páginas, tablas, campos, commits y pruebas) salen del código del repositorio Gambeta-latorre/proyecto-consultora. El presupuesto usa tarifas publicadas por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, precios oficiales de Vercel y Neon, y horas estimadas con COCOMO a partir del código real.

BLOQUE 1

Empresa, idea y presupuesto comercial

- Pitch del proyecto
- Repositorio y sitios publicados (QR)
- Requisitos y actores
- Planificación de inicio
- Estimación de horas (COCOMO)
- Presupuesto, infraestructura y precio de venta

1. Empresa, idea y presupuesto comercial

1.1 Pitch

Empresa	Berasoft S.R.L. (empresa simulada), empresa de servicios informáticos que desarrolla sitios web para comercios y profesionales: sitios institucionales, turnos online, tiendas y mantenimiento.
Forma jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ley General de Sociedades 19.550). Se eligió porque es una empresa de pocos socios: no exige capital mínimo legal (una S.A. pide $ 30.000.000), la administra una gerencia sin directorio ni asambleas formales, y cada socio responde solo hasta su aporte.
Cliente	Veterinaria Patitas Felices (ficticia), que atiende perros, gatos, ovinos y bovinos.
Problema	Los turnos se daban por teléfono: se superponían horarios, la recepción no sabía qué animal venía y no había un registro ordenado de clientes ni de consultas.
Solución web	Un sitio con los servicios y sus precios, turnos online donde el cliente elige el día y ve solo los horarios libres, indica el tipo de animal y puede cancelar; un panel para la recepción (turnos del día, clientes, precios, consultas, registro de accesos y descarga a Excel) y atención al cliente por WhatsApp.
Tecnología	Solo HTML, CSS y PHP, con base de datos MySQL. Sin JavaScript ni frameworks, para que el código sea corto y fácil de mantener.

1.2 Repositorio y sitios publicados

QR	Recurso	Dirección
	Repositorio en GitHub	https://github.com/Gambeta-latorre/proyecto-consultora
	Sitio de Veterinaria Patitas Felices (producto que se defiende)	https://patitasfelices.vercel.app
	Sitio de Berasoft S.R.L.	https://berasoftsrl.vercel.app

Los dos sitios se publican en Vercel con el script publicar.js del repositorio. También se pueden correr en la computadora con XAMPP (instrucciones en el README de cada carpeta).

1.3 Requisitos y actores

Actores

Actor	Quién es	Qué puede hacer
Visitante	Cualquier persona sin cuenta	Ver servicios y precios, mandar una consulta, crear una cuenta
Cliente	Dueño del animal, con cuenta	Sacar turno, ver sus turnos y cancelarlos
Recepción (administrador)	Personal de la veterinaria	Ver los turnos de cada día, marcarlos atendidos o cancelarlos, bloquear clientes, cambiar precios, ver consultas y accesos, descargar CSV

Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF1	Mostrar los servicios con su precio, leídos de la base de datos.
RF2	Registrar clientes con nombre, email, WhatsApp y contraseña (mínimo 8 caracteres), sin emails repetidos.
RF3	Iniciar y cerrar sesión con email y contraseña.
RF4	Mostrar solo los horarios libres del día elegido: lunes a viernes de 9 a 18 h y sábados de 9 a 13 h, cada 30 minutos.
RF5	Reservar un turno indicando servicio, nombre y tipo de animal (perro, gato, ovino o bovino).
RF6	Limitar a 2 los turnos reservados por cliente y permitir cancelarlos hasta el día anterior.
RF7	Guardar las consultas del formulario de contacto.
RF8	Panel de recepción: turnos por día, atendido / cancelar, bloquear clientes, cambiar precios, ver consultas y accesos.
RF9	Descargar turnos, clientes, servicios, consultas y accesos en CSV para Excel.

Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF1	Seguridad: contraseñas con hash, sentencias preparadas, texto escapado, código CSRF y bloqueo tras 5 intentos fallidos.
RNF2	Auditoría: cada intento de ingreso queda guardado con fecha e IP.
RNF3	Diseño adaptable a celular (390 px) y computadora.
RNF4	Sin JavaScript: funciona en cualquier navegador.
RNF5	Atención al cliente por WhatsApp desde todas las páginas.
RNF6	Funciona en XAMPP (MySQL) y publicado en Vercel (PostgreSQL) con el mismo código.

1.4 Planificación de inicio

Cronograma previsto para un desarrollador, en 8 semanas. Las semanas marcadas indican cuándo se hace cada tarea.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Relevamiento con la veterinaria: requisitos y actores	■							
Logo, paleta, diseño de secciones y bocetos	■	■						
Diagrama de contexto, DFD y DER		■	■					
Base de datos y páginas públicas			■	■				
Registro, ingreso y turnos				■	■			
Panel de recepción y exportación CSV					■	■		
Pruebas y correcciones						■	■	
Publicación y capacitación a la recepción								■

Es la planificación del proyecto. Las horas totales se estiman en el punto 1.5.

1.5 Estimación de horas

No hay registro de horas trabajadas, así que las horas se estiman con **COCOMO básico** (modo orgánico), el método estándar de estimación a partir del tamaño del código. Se midieron las líneas reales del sitio de Patitas Felices (carpeta 05_Web_Proyecto), sin contar líneas vacías ni comentarios.

```
Esfuerzo = 2,4 × (KLOC)^1,05 personas-mes · 1 persona-mes = 152 horas
```

Rol	Código medido	Líneas	Horas
Frontend	css/estilos.css, inc/cabecera.php, inc/pie.php, index.php y la mitad de las demás páginas (HTML)	362	131
Backend	inc/funciones.php, inc/conexion.php, inc/vercel.php, api/index.php y la mitad de las demás páginas (PHP)	383	138
DBA	Esquema y datos de prueba (database.sql)	62	22
Total	**807 líneas = 0,807 KLOC → 1,92 personas-mes**	**807**	**291**

Las páginas mezclan HTML y PHP: se contó la mitad para cada rol. Las horas se reparten en proporción a las líneas. La web de Berasoft (328 líneas) es de la propia empresa y no se cobra al cliente.

1.6 Presupuesto de desarrollo

Rol	Horas	Tarifa (ARS/h)	Subtotal (ARS)	Subtotal (USD)
Frontend	131	$ 60.000	$ 7.860.000	5.087,38
Backend	138	$ 65.000	$ 8.970.000	5.805,83
DBA	22	$ 60.000	$ 1.320.000	854,37
Total desarrollo	**291**		**$ 18.150.000**	**11.747,57**

Tarifas por hora del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (cpci.com.ar/Honorarios.html, valores «desde», sin IVA), consultadas el 28/10/2026. Dólar oficial del Banco Nación: $ 1.545 (22/10/2026).

1.7 Infraestructura

Servicio	Plan y cálculo	Mensual (USD)	Anual (USD)
Hosting	Vercel Pro: USD 20 por mes, incluye USD 20 de consumo (el plan Hobby gratuito es solo para uso personal)	20,00	240,00
Base de datos	Neon Launch, pago por uso: 50 horas de cómputo × USD 0,106 + 1 GB × USD 0,35 (consumo estimado de un sitio chico)	5,65	67,80
Dirección web	Subdominio patitasfelices.vercel.app, incluido sin costo	0,00	0,00
Total		**25,65**	**307,80**

Precios de vercel.com/docs/plans/pro-plan y neon.com/pricing, consultados el 28/10/2026. En XAMPP el sitio no tiene costo de infraestructura.

1.8 Precio de venta final

Concepto	USD	ARS
Desarrollo (291 horas)	11.747,57	$ 18.150.000
Infraestructura del primer año	307,80	$ 475.551
Costo total	12.055,37	$ 18.625.551
Margen (20 % del precio)	3.013,84	$ 4.656.388
Precio de venta final (sin IVA)	**15.069,22**	**$ 23.281.939**

Desde el segundo año se cobra solo la infraestructura. El precio «desde» que muestra la web de Berasoft es el de un sistema de turnos básico; el de Patitas Felices incluye panel de recepción, consultas y exportación.

BLOQUE 2

Diseño de interfaz y UX responsivo

- Logo, paleta y tipografía
- Diseño de secciones y bocetos de la web de Berasoft
- Sitemap de Patitas Felices
- Capturas a color: Home, Login, Dashboard y Panel Admin
- Comparativa escritorio / móvil

2. Diseño de interfaz y UX responsivo

2.1 Logo, paleta y tipografía



Figura 2.1. Logo de Berasoft: monograma BS (archivos en 01_Logo).

Sitio	Color	Código	Uso
Berasoft	Gris grafito	#2B2F36	Barra, pie y títulos
Berasoft	Celeste	#38BDF8	Botones y detalles
Patitas Felices	Verde azulado	#2A6F6B	Barra, títulos y tablas
Patitas Felices	Naranja	#F08A3C	Botones y precios

Tipografía: **Montserrat** en la web de Berasoft (letra geométrica, se carga desde el propio sitio) y **Arial** en Patitas Felices, que se lee bien en cualquier equipo. Los colores están definidos una sola vez como variables de CSS (:root).

2.2 Diseño de secciones de la web de Berasoft

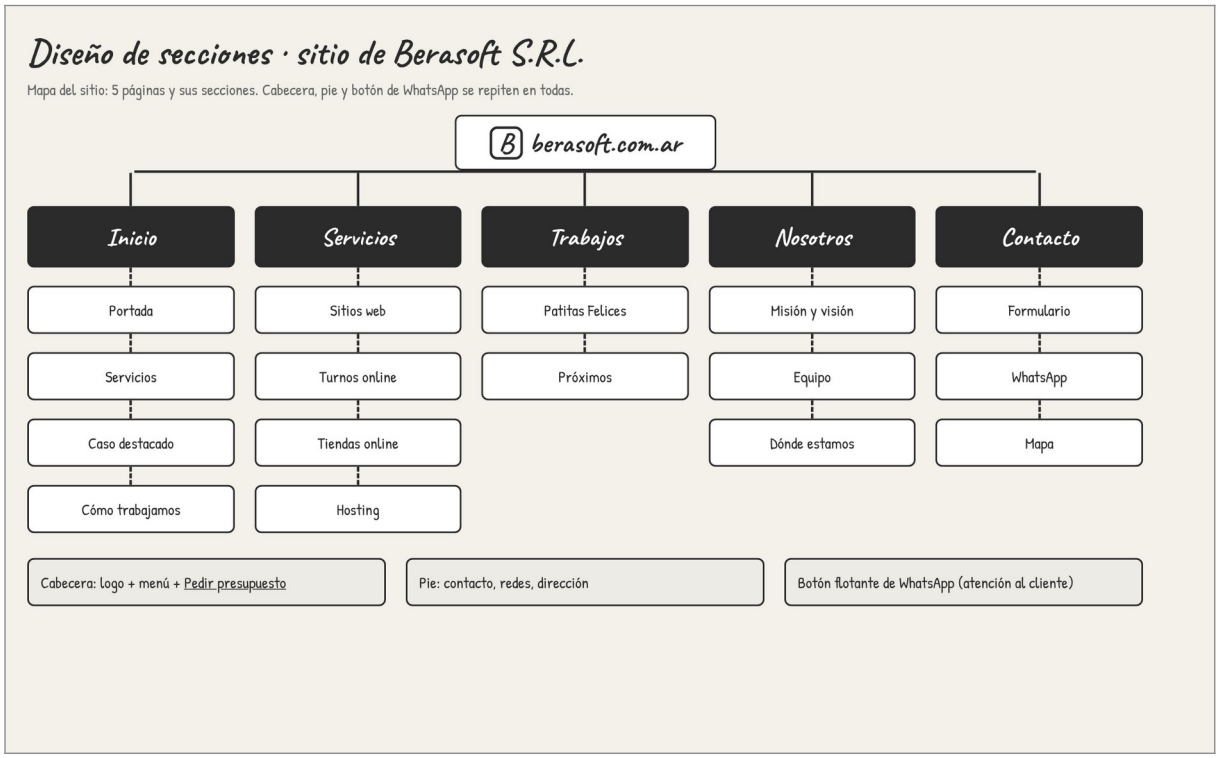


Figura 2.2. Mapa del sitio de Berasoft: 5 páginas y sus secciones.

2.3 Bocetos de las pantallas de Berasoft

Los bocetos se hicieron antes de programar. Los números en rojo se explican en la columna de notas de cada boceto.

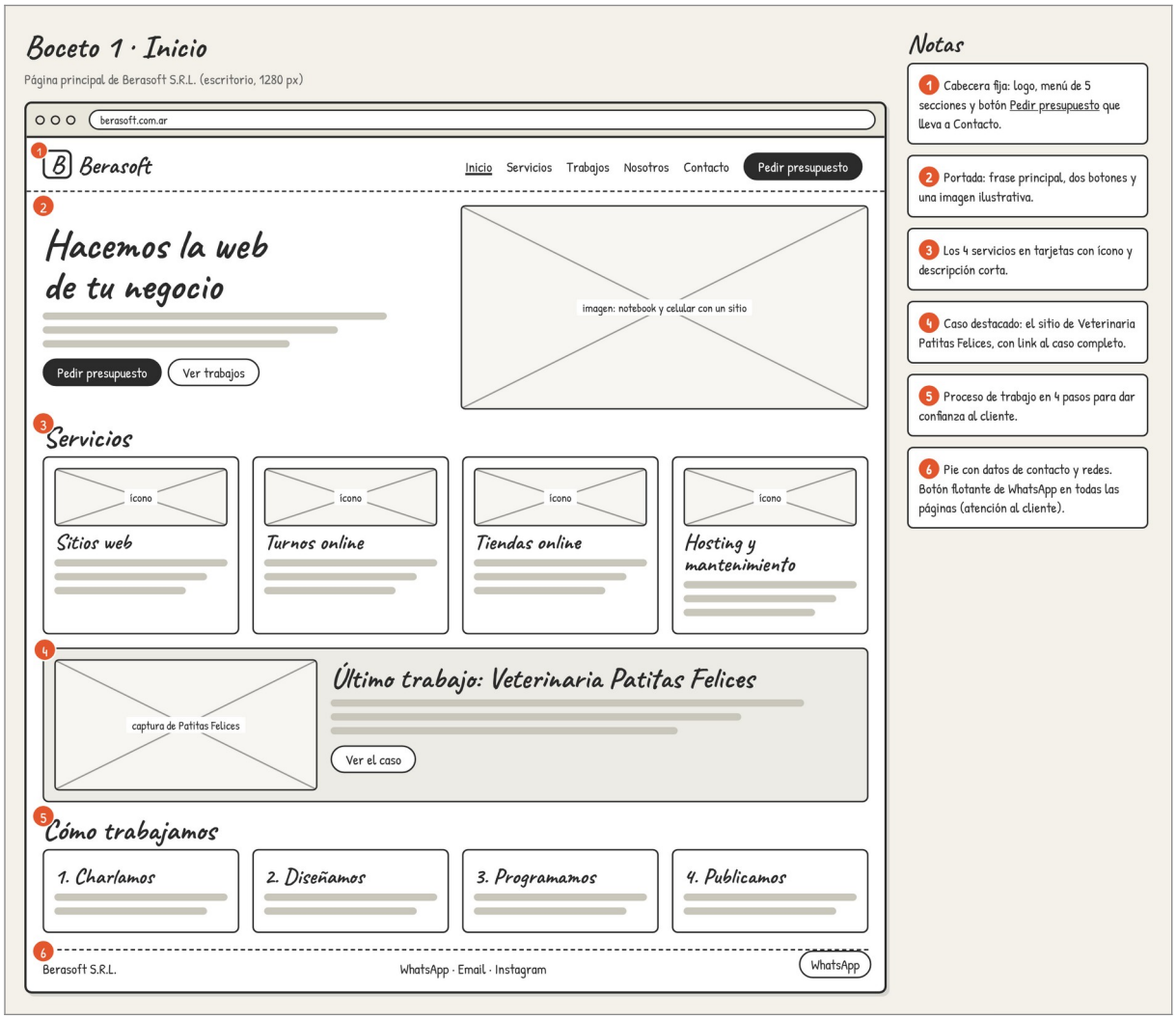


Figura 2.3. Boceto de Inicio.

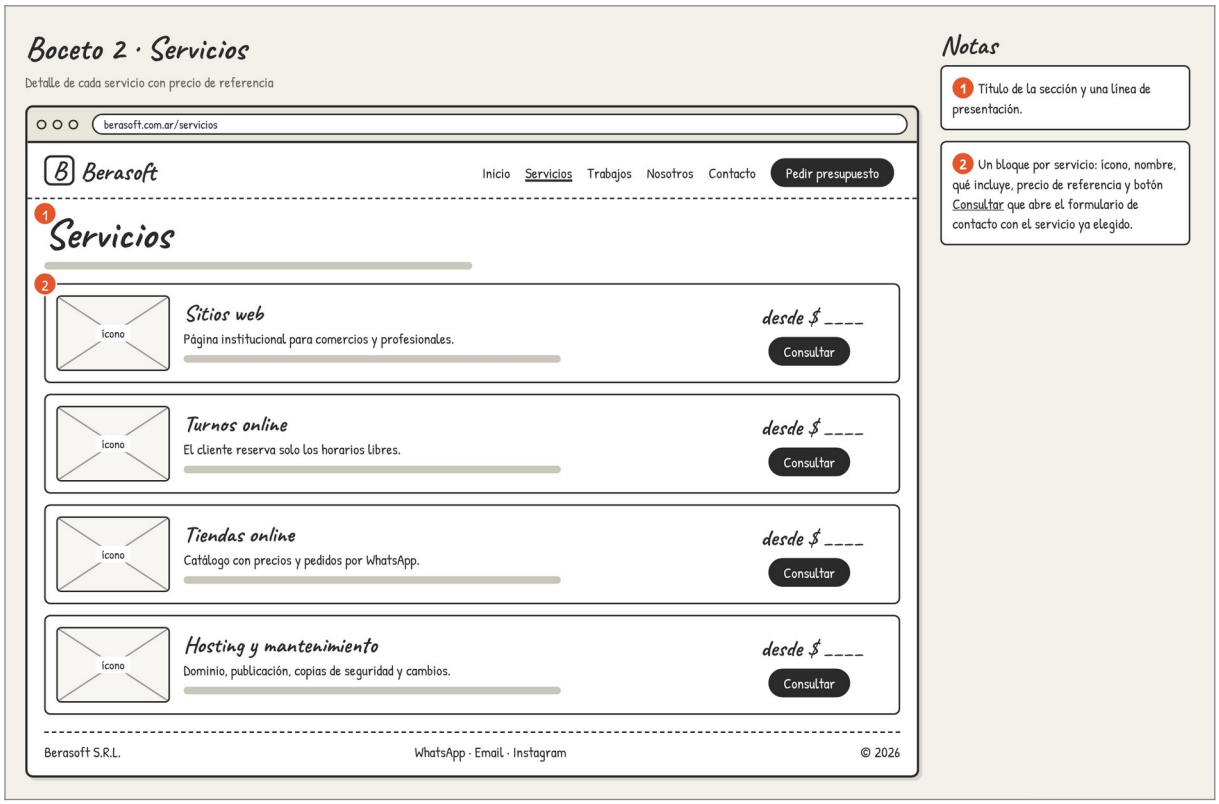


Figura 2.4. Boceto de Servicios.

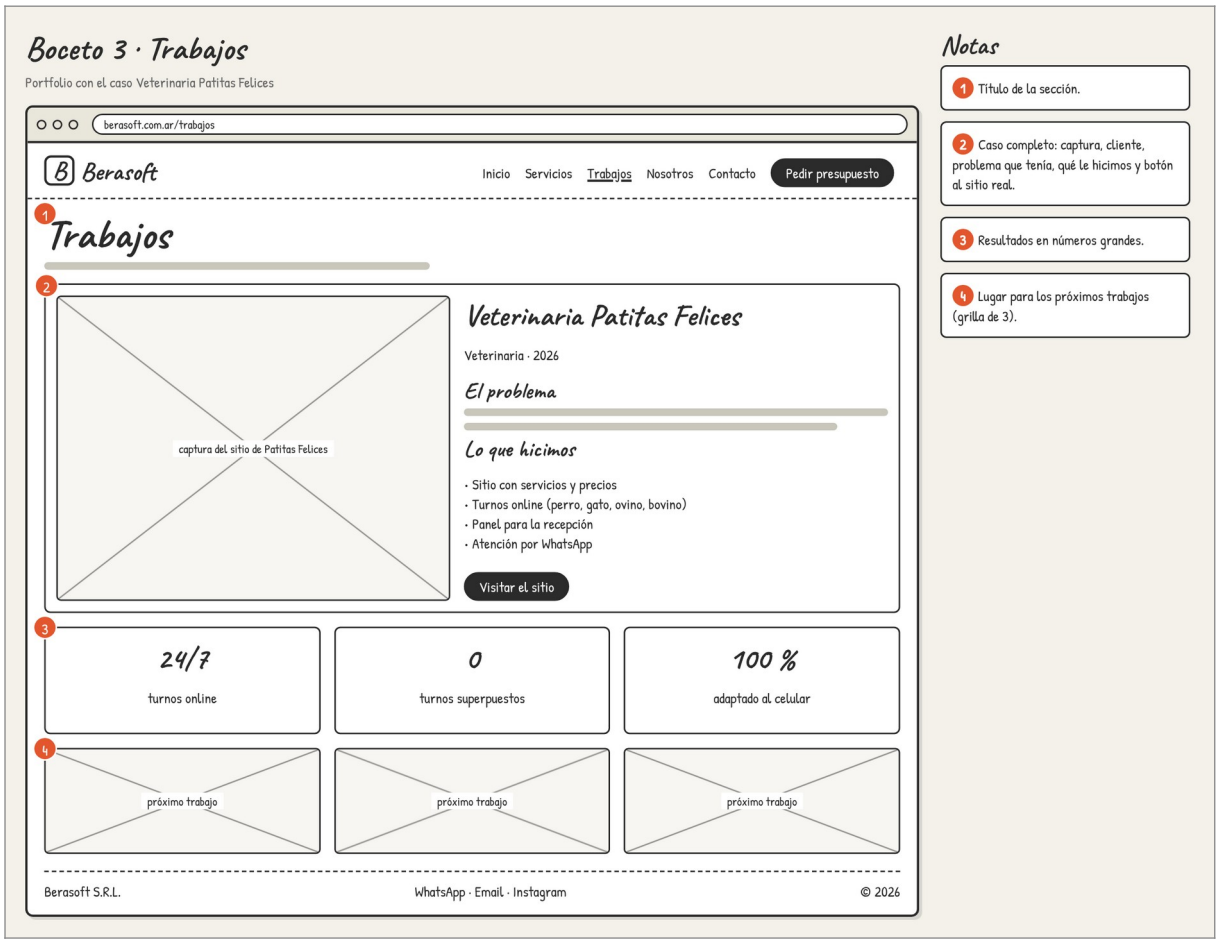


Figura 2.5. Boceto de Trabajos.

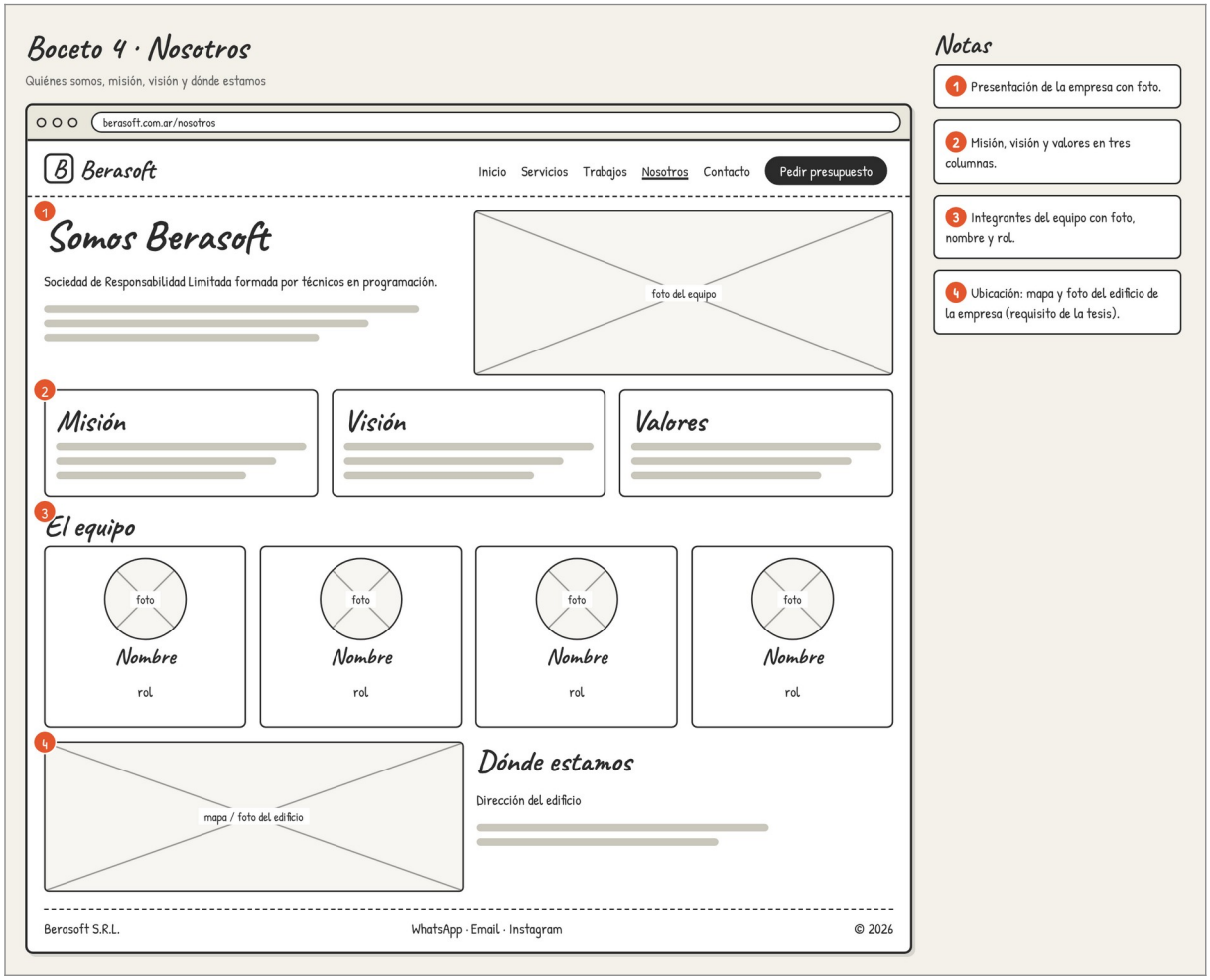


Figura 2.6. Boceto de Nosotros.

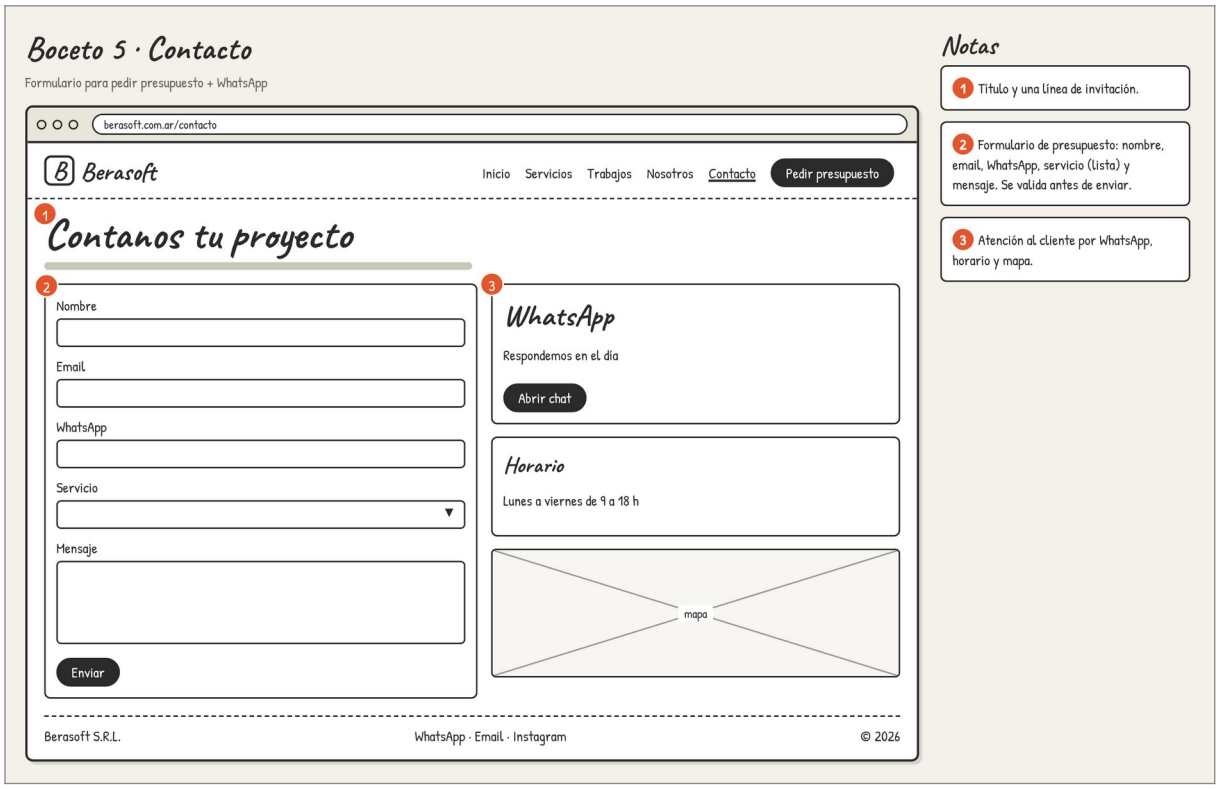


Figura 2.7. Boceto de Contacto.

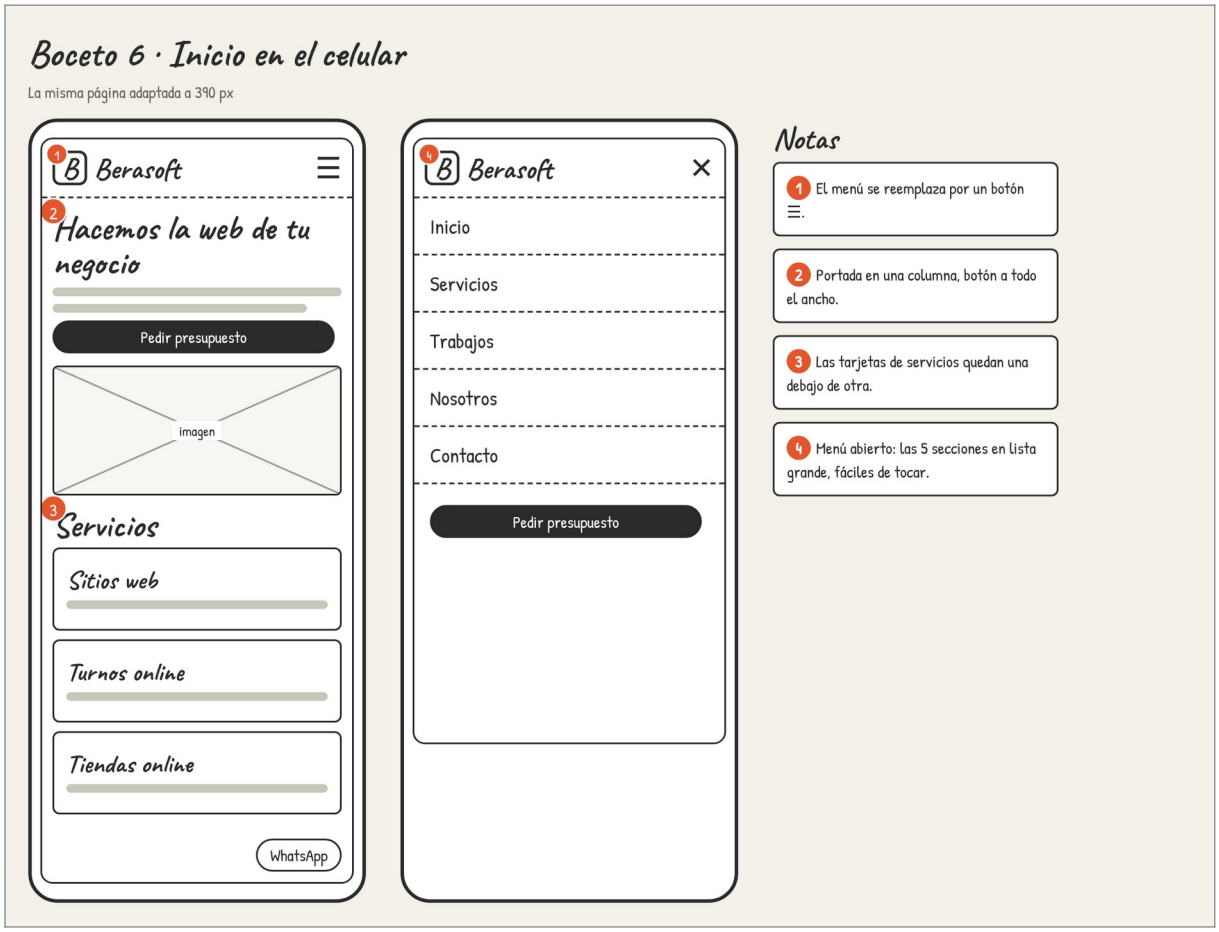


Figura 2.8. Boceto de Inicio en el celular y menú abierto.

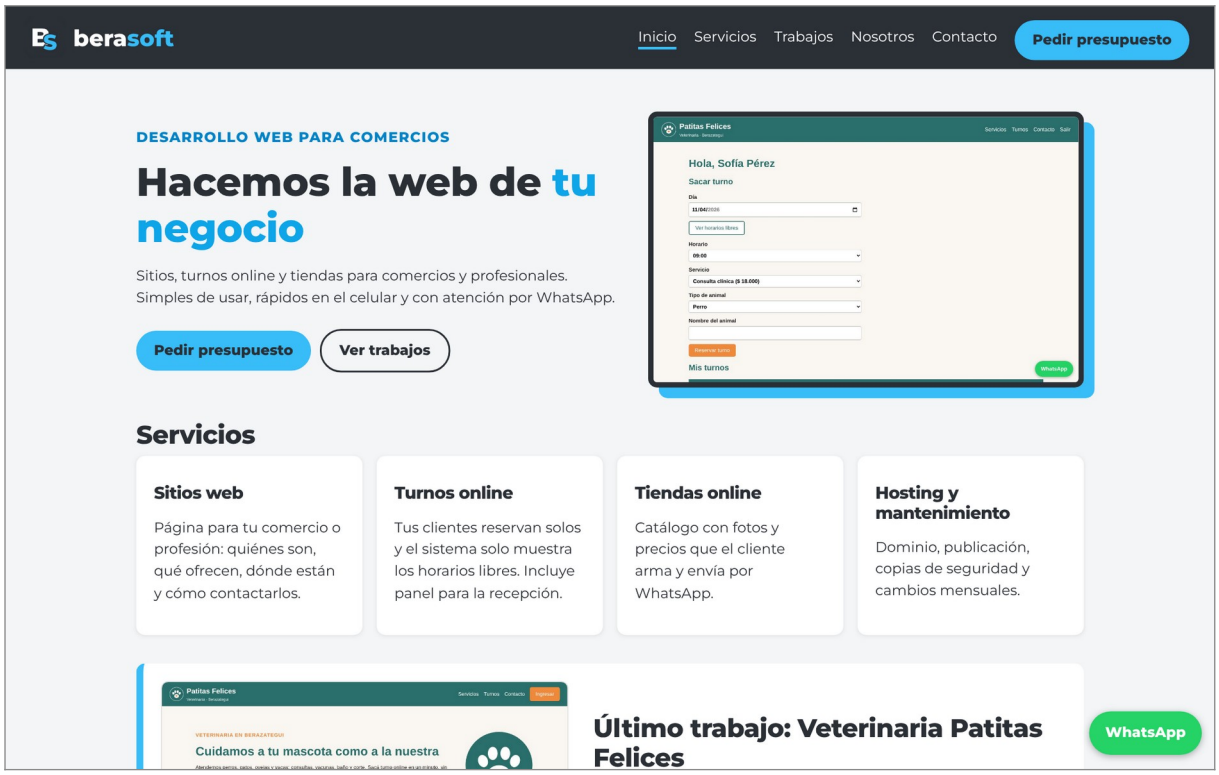


Figura 2.9. Web de Berasoft terminada, siguiendo el boceto 1 · berasoftsrl.vercel.app

2.4 Sitemap de Patitas Felices

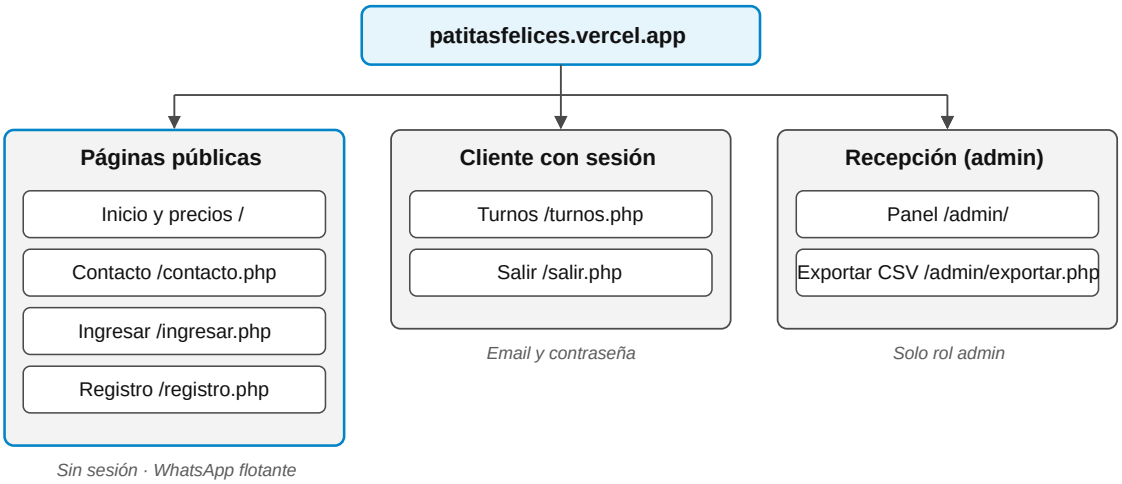


Figura 2.10. Páginas de patitasfelices.vercel.app.

El visitante ve los servicios y precios y puede escribir una consulta. Para sacar turno tiene que crear una cuenta o ingresar. El panel de recepción solo lo ve el usuario con rol admin.

2.5 Capturas a color

Las capturas se tomaron el 02/11/2026 con el mismo código del repositorio funcionando en la computadora con datos de prueba (clientes y turnos ficticios), en una pantalla de 1366 px de ancho.

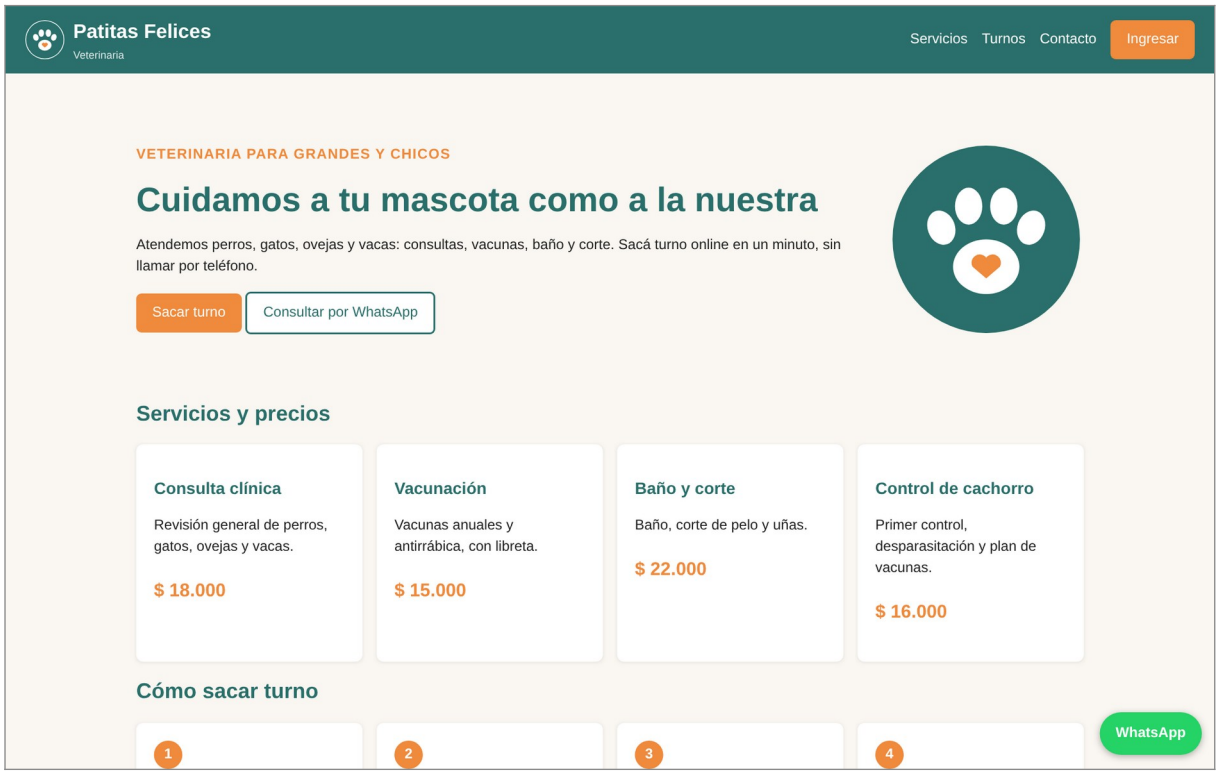


Figura 2.11. Home de Patitas Felices: servicios y precios · /

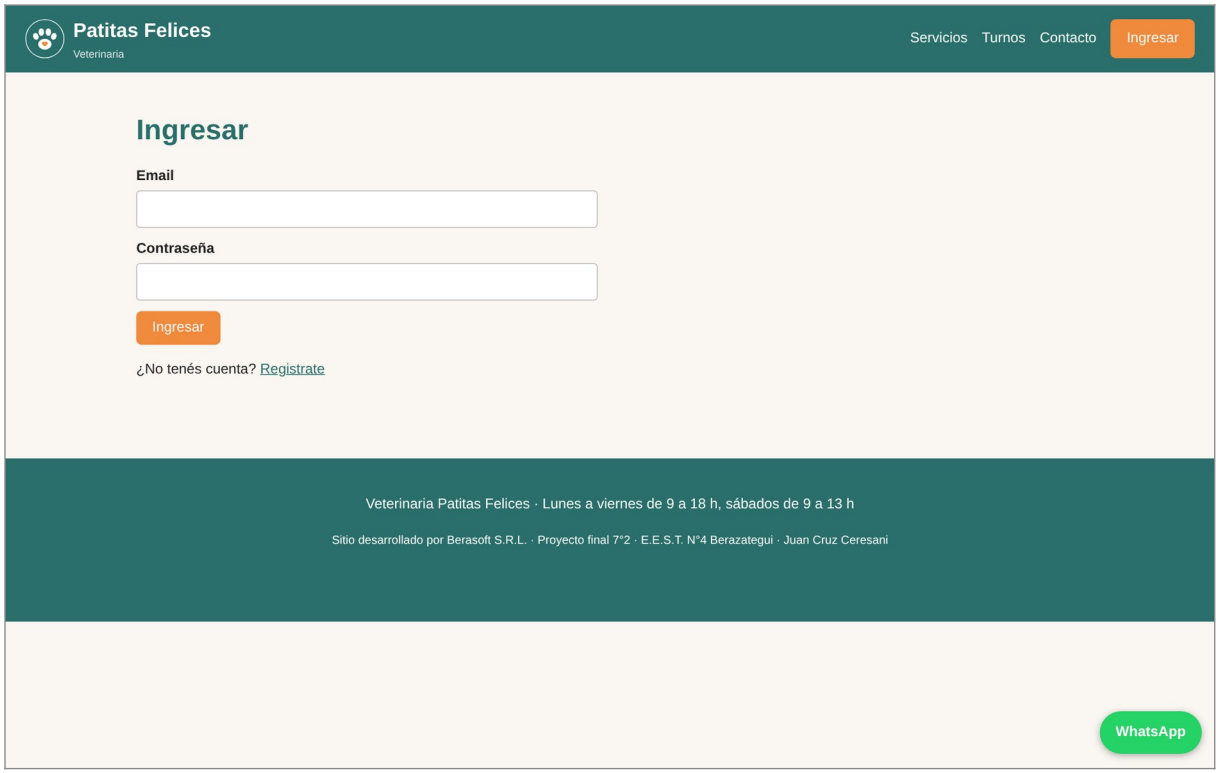


Figura 2.12. Login: email y contraseña · /ingresar.php

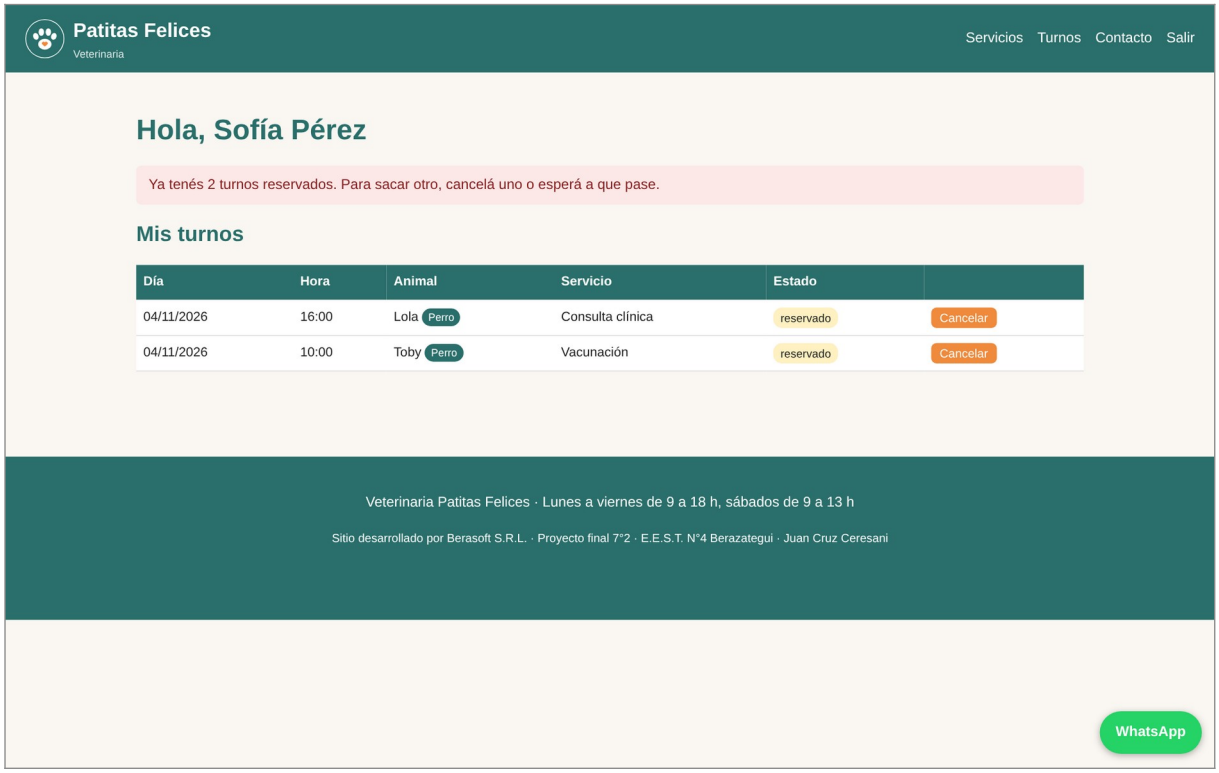


Figura 2.13. Dashboard del cliente: elegir día, horario libre, animal y servicio; abajo, sus turnos · /turnos.php

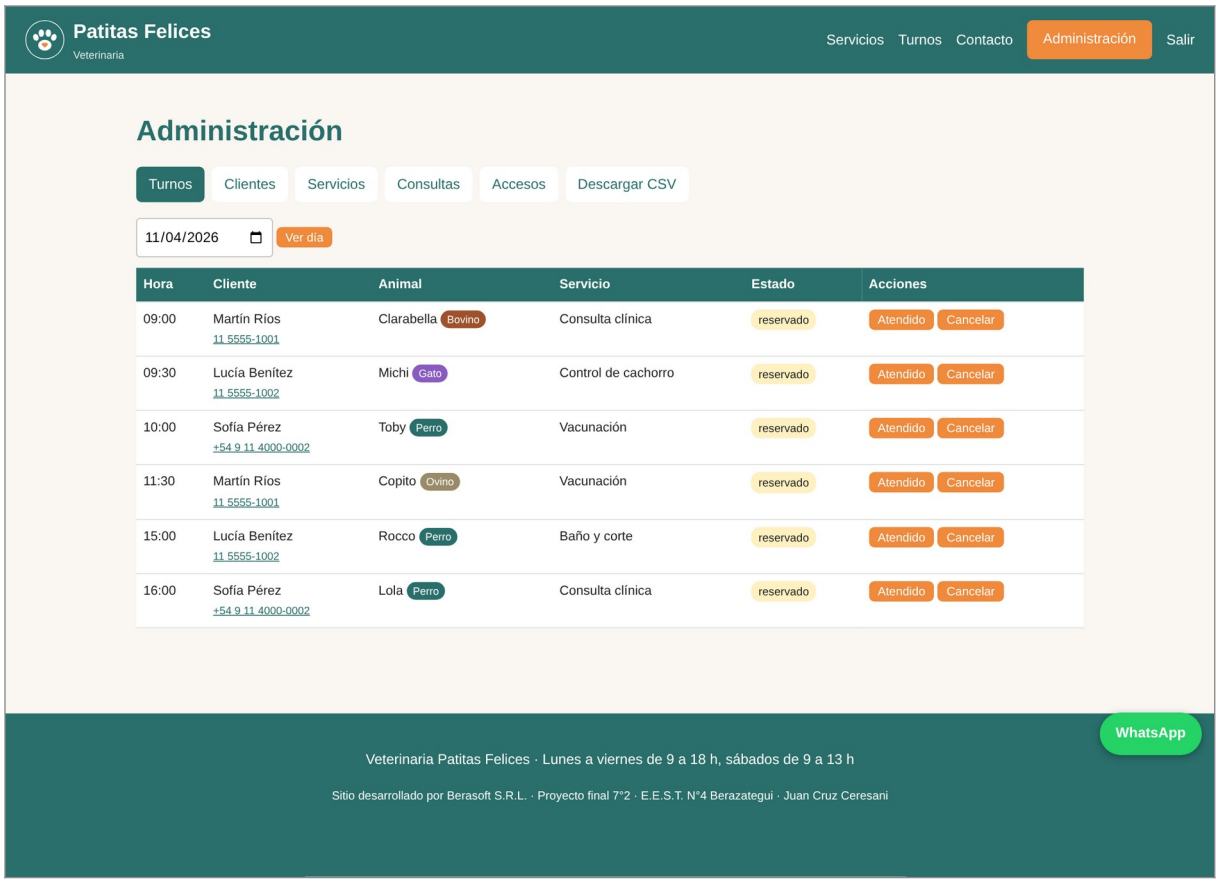


Figura 2.14. Panel Admin: turnos del día con el tipo de animal · /admin/index.php?ver=turnos

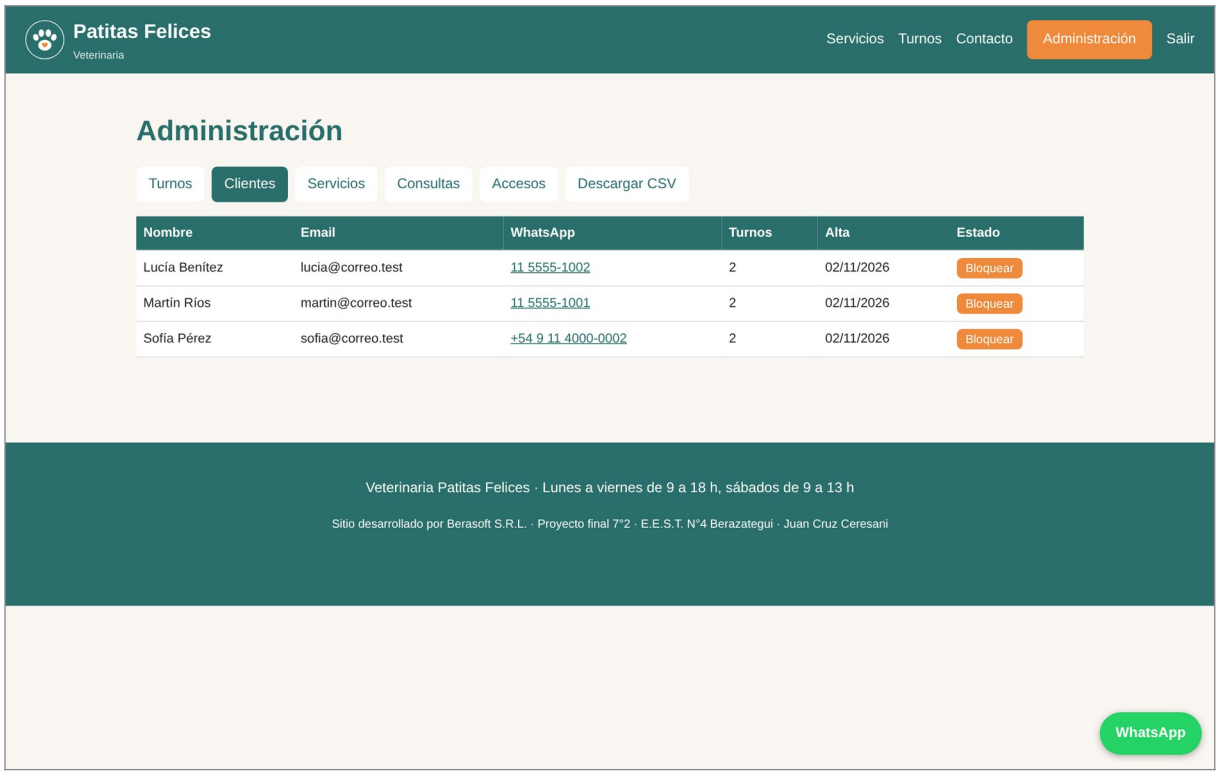


Figura 2.15. Panel Admin: clientes, cantidad de turnos y bloqueo · ?ver=clientes

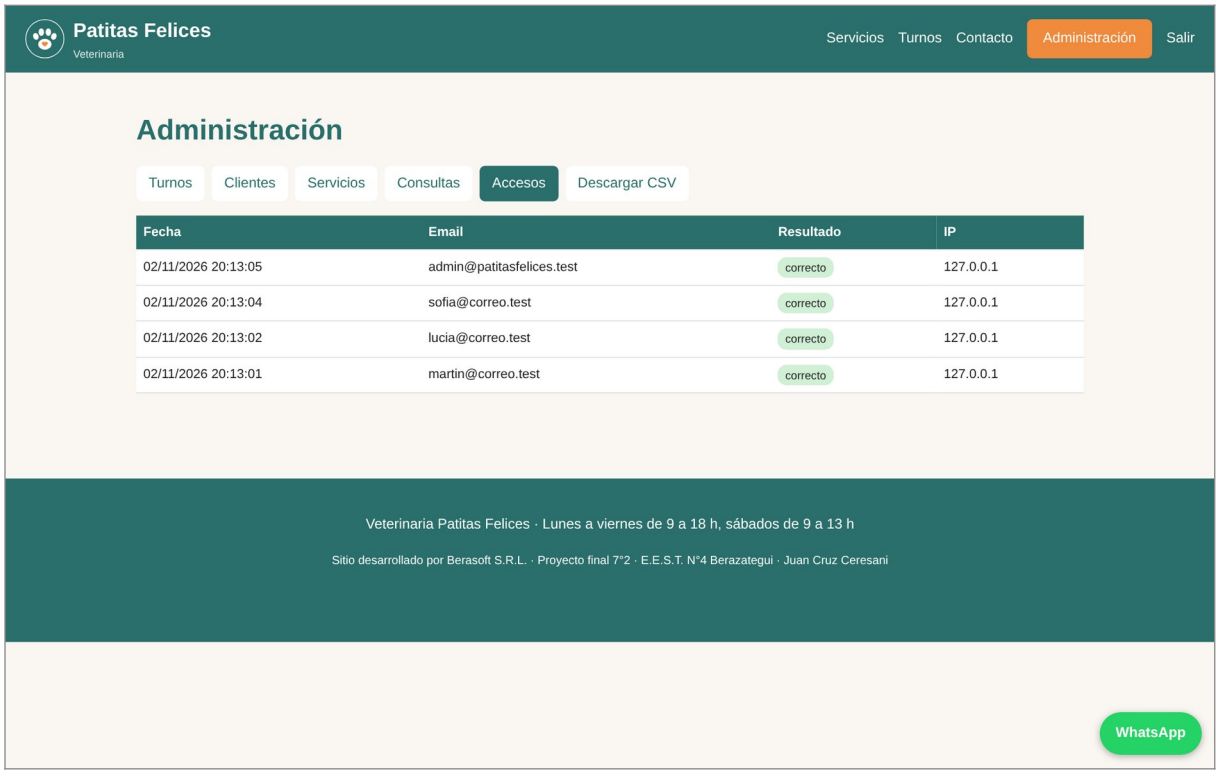


Figura 2.16. Panel Admin: cada intento de ingreso con fecha, resultado e IP · ?ver=accesos

2.6 Comparativa escritorio / móvil

Elemento	Escritorio	Móvil (menos de 700 px)
Barra superior	Logo a la izquierda y menú en una fila	El menú baja debajo del logo (en Berasoft se abre con el botón ☰, sin JavaScript)
Portada	Texto y logo lado a lado	Una sola columna: primero el logo, después el texto
Tarjetas de servicios	4 columnas	1 columna
Tablas del panel	Completas	Con desplazamiento horizontal
Botón de WhatsApp	Flotante abajo a la derecha	Igual

Datos tomados de css/estilos.css de cada sitio (regla @media max-width).

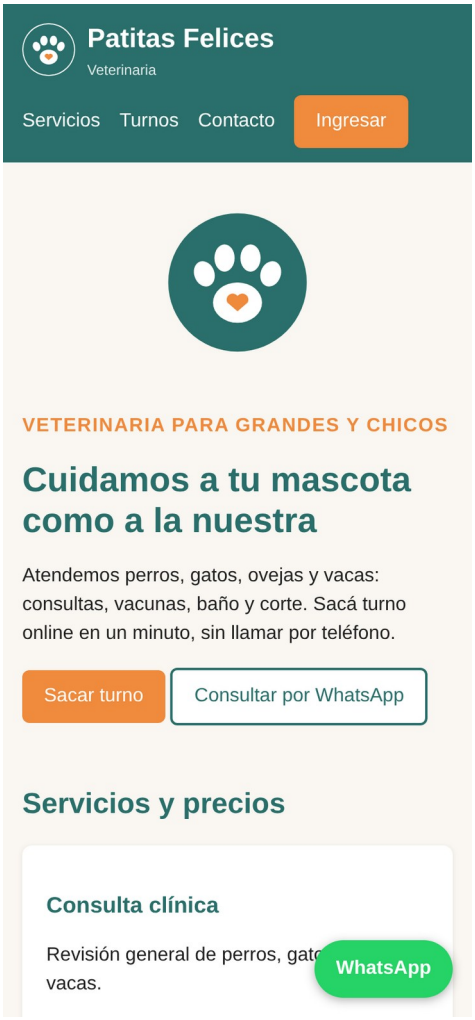


Figura 2.17. Home en móvil (390 px)

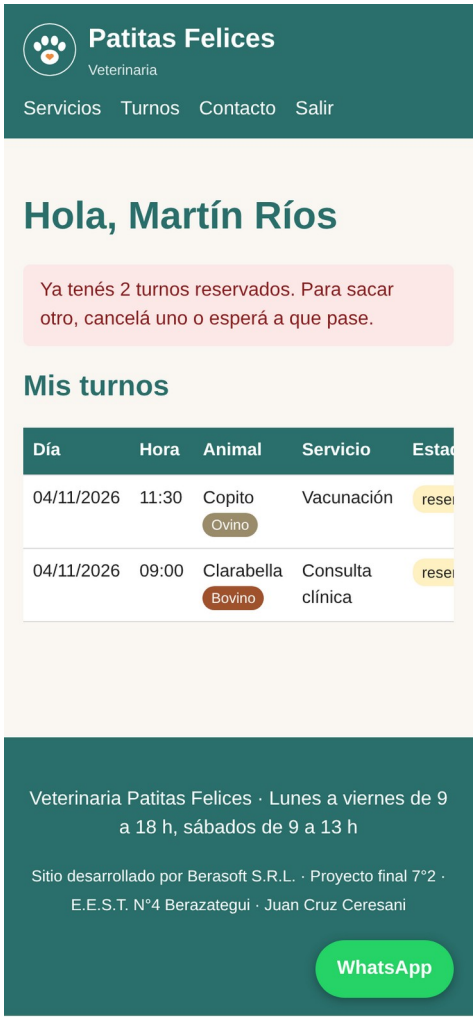


Figura 2.18. Turnos en móvil (390 px)

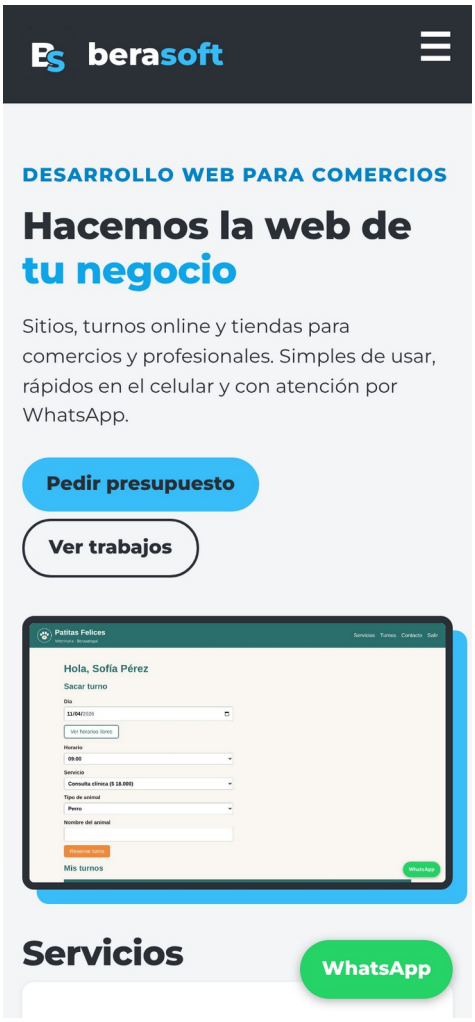


Figura 2.19. Berasoft en móvil

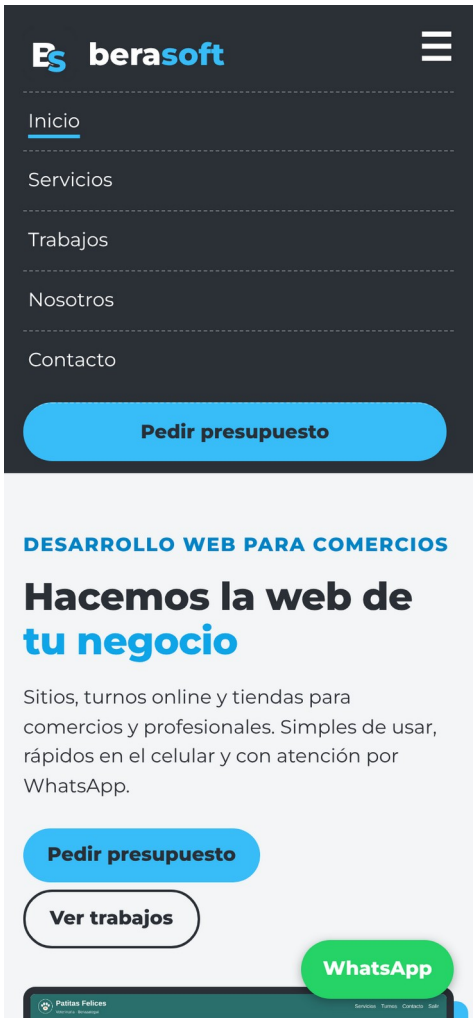


Figura 2.20. Menú ☰ abierto

BLOQUE 3

Arquitectura técnica

- Diagrama de contexto
- Diagrama de flujo de datos por niveles
- Diagrama cliente-servidor y recorrido de una petición
- Justificación de las tecnologías
- Diccionario de endpoints

3. Arquitectura técnica

3.1 Diagrama de contexto

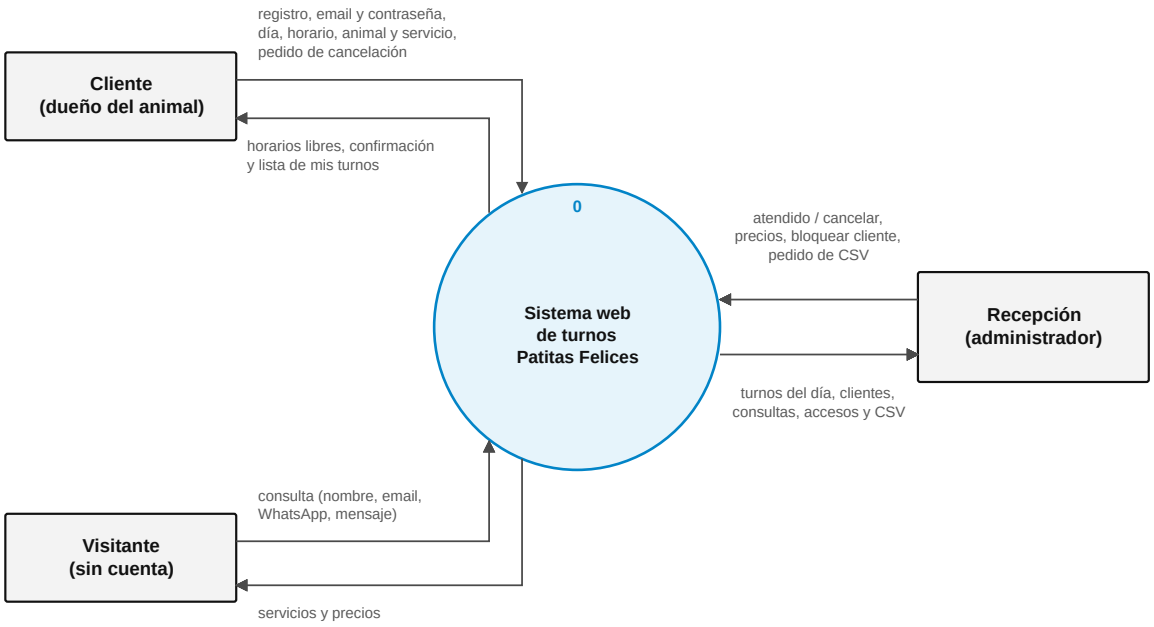


Figura 3.1. Diagrama de contexto del sistema de turnos (DFD nivel 0).

El sistema completo es un solo proceso. Alrededor están las entidades externas: el cliente, el visitante y la recepción. Las flechas son los datos que entran y salen.

3.2 DFD nivel 1

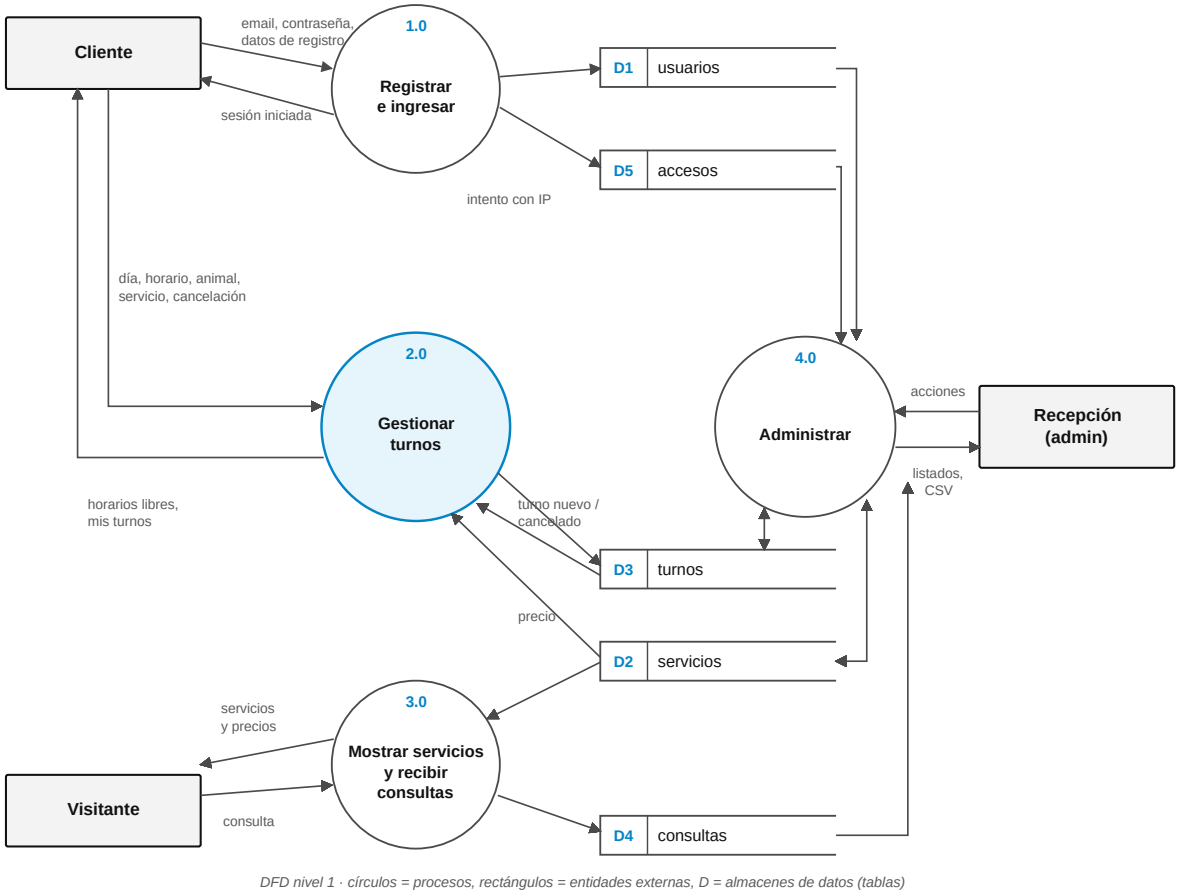
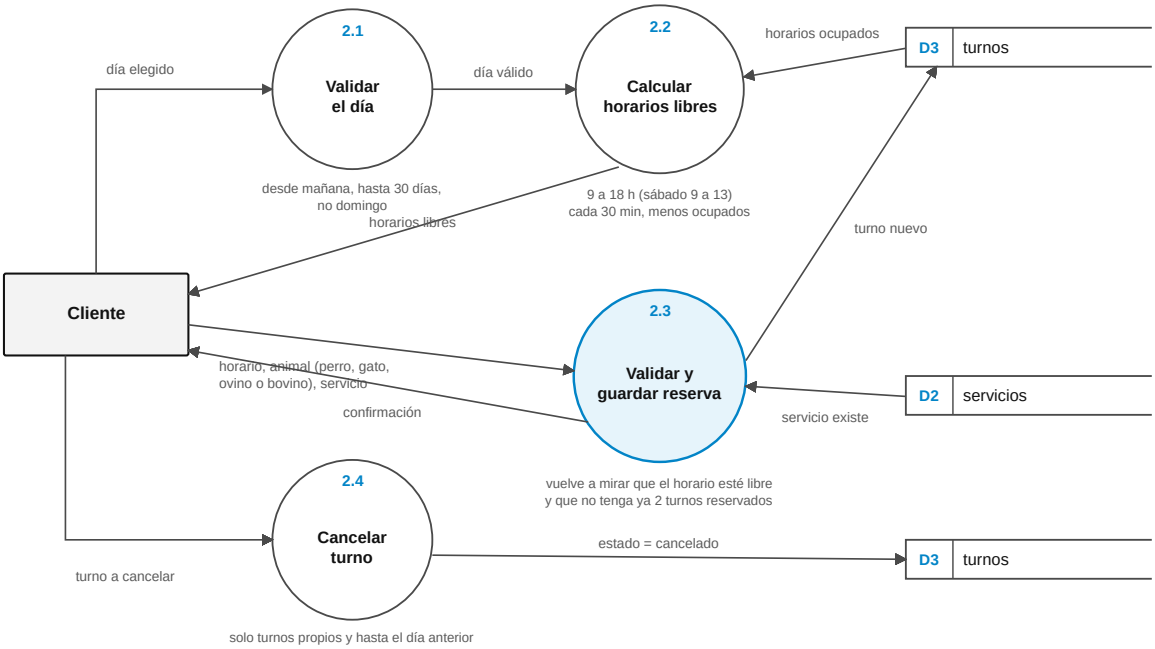


Figura 3.2. DFD nivel 1: los 4 procesos principales y los 5 almacenes (tablas de la base).

Proceso	Qué hace	Archivos
1.0 Registrar e ingresar	Crea la cuenta, controla la contraseña y guarda cada intento con su IP	`registro.php`, `ingresar.php`, `inc/funciones.php`
2.0 Gestionar turnos	Muestra horarios libres, guarda y cancela turnos	`turnos.php`, `inc/funciones.php`
3.0 Servicios y consultas	Muestra servicios con precio y guarda consultas	`index.php`, `contacto.php`
4.0 Administrar	Panel de recepción y exportación CSV	`admin/index.php`, `admin/exportar.php`

3.3 DFD nivel 2: Gestionar turnos



DFD nivel 2 · detalle del proceso 2.0 «Gestionar turnos» (código: turnos.php e inc/funciones.php)

Figura 3.3. DFD nivel 2: detalle del proceso 2.0.

3.4 Diagrama cliente-servidor

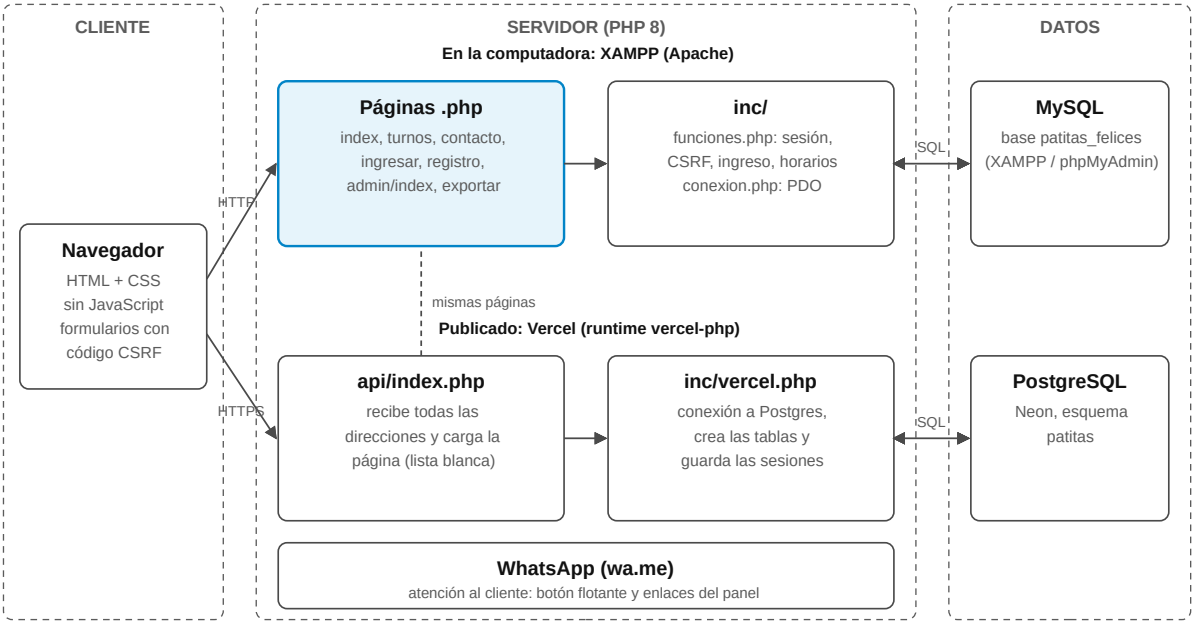


Figura 3.4. Arquitectura: las mismas páginas PHP funcionan en XAMPP con MySQL y en Vercel con PostgreSQL.

3.5 Recorrido de una petición

Paso	Qué pasa
1	El navegador pide una página o envía un formulario con su código CSRF.
2	En XAMPP, Apache ejecuta el archivo .php pedido. En Vercel, api/index.php compara la ruta con la lista blanca y carga la página; si no está, responde 404.
3	La página incluye inc/funciones.php, que conecta a la base, abre la sesión y rechaza los POST sin código CSRF.
4	La página valida los datos y consulta la base con PDO y sentencias preparadas.
5	Arma el HTML con los datos escapados (función h) y lo devuelve; después de guardar, redirige para que F5 no repita la acción.

3.6 Justificación de las tecnologías

Tecnología	Uso en el proyecto	Por qué
PHP 8	Todo el backend	Arma las páginas en el servidor, maneja sesiones y formularios sin librerías extra. Funciona en XAMPP y en Vercel.
HTML y CSS, sin JavaScript	Interfaz	Código corto y fácil de defender; el menú del celular se abre con un checkbox de CSS.
MySQL (XAMPP)	Base de datos en la computadora	Es la base pedida por la materia; se administra con phpMyAdmin.
PDO	Acceso a datos	Sentencias preparadas contra inyección SQL; el mismo código sirve para MySQL y PostgreSQL.
PostgreSQL (Neon)	Base de datos publicada	Vercel no ofrece MySQL; inc/vercel.php crea las mismas tablas en Postgres y guarda ahí las sesiones.
Vercel	Hosting	Publica cada sitio con HTTPS sin administrar un servidor.
Node.js	Solo para publicar	El script publicar.js crea los proyectos de Vercel y publica. No hay backend en Node.js: toda la lógica está en PHP (la guía menciona PHP y Node.js, conviene confirmarlo con el profesor).
WhatsApp (wa.me)	Atención al cliente	Enlaces directos sin instalar nada; la recepción responde las consultas desde el panel.

3.7 Diccionario de endpoints: Patitas Felices

Método	URL	Payload	Respuesta
GET	`/  (index.php)`	—	Servicios con precio y cómo sacar turno
GET · POST	`/registro.php`	nombre, email, whatsapp, clave (mínimo 8), clave2, csrf	Crea la cuenta, inicia sesión y redirige a /turnos.php
GET · POST	`/ingresar.php`	email, clave, csrf	Redirige a /turnos.php o al panel; tras 5 fallos en 15 minutos, bloqueo
GET	`/salir.php`	—	Cierra la sesión y vuelve al inicio
GET	`/turnos.php?fecha=`	fecha AAAA-MM-DD (sesión iniciada)	Horarios libres de ese día y lista de mis turnos
POST	`/turnos.php`	accion=reservar, fecha, hora, servicio_id, especie, mascota, csrf	Guarda el turno o muestra el error
POST	`/turnos.php`	accion=cancelar, id, csrf	Cancela si es propio y falta al menos un día
GET · POST	`/contacto.php`	nombre, email, whatsapp, mensaje (mínimo 10), csrf	Guarda la consulta y muestra el aviso
GET	`/admin/index.php?ver=&dia=`	ver: turnos, clientes, servicios, consultas o accesos	Panel de recepción; si no es admin, redirige
POST	`/admin/index.php`	accion: atendido, cancelar, bloquear, activar o precio; id, csrf	Hace el cambio y vuelve a la pestaña (302)
GET	`/admin/exportar.php?que=`	turnos, clientes, servicios, consultas o accesos	Archivo CSV con separador «;» para Excel

Los formularios envían application/x-www-form-urlencoded y las respuestas son HTML o redirecciones (302).

Un POST sin código CSRF responde 400.

3.8 Diccionario de endpoints: Berasoft

Método	URL	Payload	Respuesta
GET	`/  /servicios.php` `/trabajos.php` `/nosotros.php`	—	Página HTML
GET	`/contacto.php?servicio=`	servicio elegido (opcional)	Formulario con el servicio ya seleccionado
POST	`/contacto.php`	nombre, negocio (opcional), servicio, mensaje (mínimo 10)	302 a WhatsApp con el pedido de presupuesto escrito

BLOQUE 4

Base de datos

- DER con PK, FK y cardinalidades
- Diccionario de datos por entidad

4. Base de datos

4.1 DER de Patitas Felices

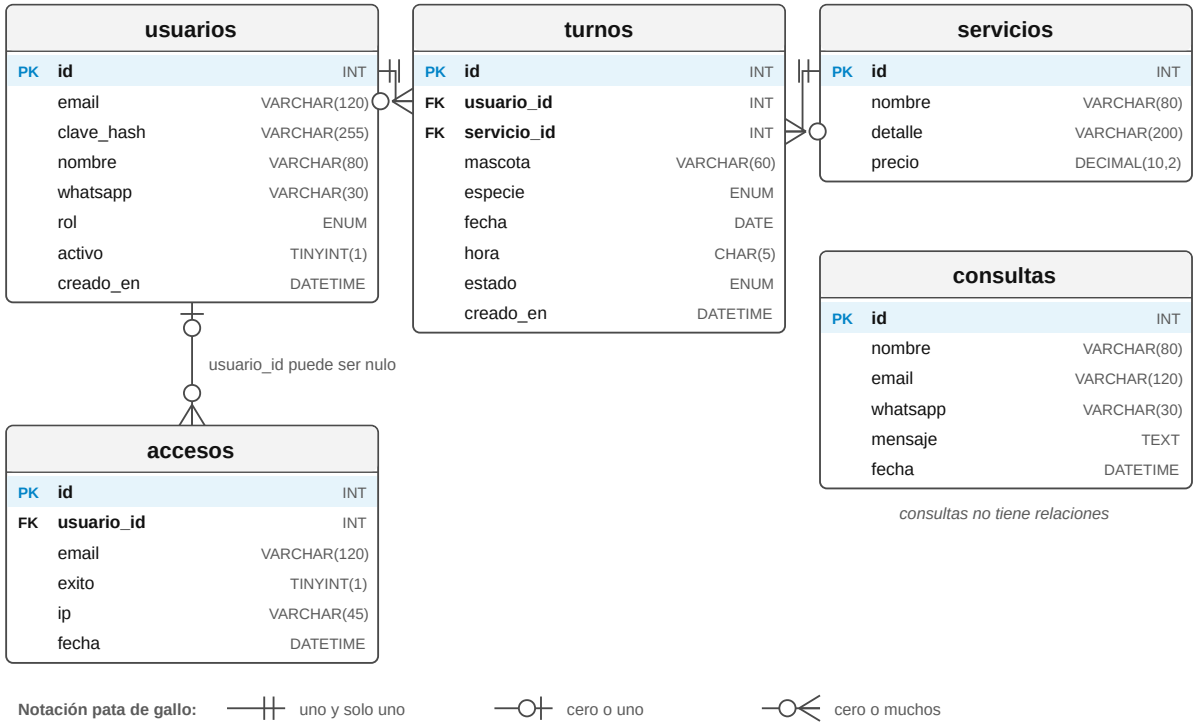


Figura 4.1. DER de la base patitas_felices, tomado de 05_Web_Proyecto/database.sql.

Relación	Cardinalidad	Al borrar el padre
usuarios → turnos (usuario_id)	1 a 0..N: un cliente tiene cero o muchos turnos	Se borran sus turnos (ON DELETE CASCADE)
servicios → turnos (servicio_id)	1 a 0..N: cada turno es de un solo servicio	No se permite borrar un servicio con turnos (RESTRICT)
usuarios → accesos (usuario_id)	0..1 a 0..N: un intento puede no tener usuario (email inexistente)	El acceso queda sin usuario (ON DELETE SET NULL)

4.2 Diccionario de datos

Las tablas están en tercera forma normal: cada campo depende solo de la clave primaria de su tabla y no se repiten datos de otra entidad. El precio está solo en servicios y el turno lo toma por su servicio_id.

4.2.1 Entidad usuarios

Campo	Tipo	Restricciones
`id`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT
`email`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL, UNIQUE
`clave_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL
`nombre`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL
`whatsapp`	`VARCHAR(30)`	NOT NULL
`rol`	`ENUM('cliente', 'admin')`	NOT NULL, DEFAULT 'cliente'
`activo`	`TINYINT(1)`	NOT NULL, DEFAULT 1
`creado_en`	`DATETIME`	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.2.2 Entidad servicios

Campo	Tipo	Restricciones
`id`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT
`nombre`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL
`detalle`	`VARCHAR(200)`	NOT NULL
`precio`	`DECIMAL(10,2)`	NOT NULL

4.2.3 Entidad turnos

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT	FK → usuarios(id), ON DELETE CASCADE, NOT NULL
servicio_id	INT	FK → servicios(id), ON DELETE RESTRICT, NOT NULL
mascota	VARCHAR(60)	NOT NULL
especie	ENUM('Perro', 'Gato', 'Ovino', 'Bovino')	NOT NULL
fecha	DATE	NOT NULL
hora	CHAR(5)	NOT NULL
estado	ENUM('reservado', 'atendido', 'cancelado')	NOT NULL, DEFAULT 'reservado'
creado_en	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índice: (fecha, hora).

4.2.4 Entidad consultas

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
email	VARCHAR(120)	NOT NULL
whatsapp	VARCHAR(30)	NOT NULL
mensaje	TEXT	NOT NULL
fecha	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

4.2.5 Entidad accesos

Campo	Tipo	Restricciones
`id`	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT
`usuario_id`	`INT`	FK → usuarios(id), ON DELETE SET NULL, NULL
`email`	`VARCHAR(120)`	NOT NULL
`exito`	`TINYINT(1)`	NOT NULL
`ip`	`VARCHAR(45)`	NOT NULL
`fecha`	`DATETIME`	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Índice: (email, fecha).

Todas las tablas usan InnoDB (claves foráneas) y utf8mb4 (acentos). En la versión publicada las mismas tablas se crean en PostgreSQL (inc/vercel.php): AUTO_INCREMENT pasa a SERIAL, DATETIME a TIMESTAMP y ENUM a VARCHAR con CHECK. Allí se agrega la tabla sesiones.

BLOQUE 5

Control de versiones y calidad

- Historial de commits de GitHub
- Aporte del integrante
- Matriz de pruebas QA
- Anexo de código

5. Control de versiones y calidad

5.1 Historial de commits

Fecha	Commit	Autor	Cambio
2026-11-02	`d25de5a`	Gambeta-latorre	Textos sin la ciudad en los dos sitios; capturas de Patitas actualizadas en la web de Berasoft
2026-11-02	`3893fca`	Gambeta-latorre	Berasoft: logo monograma BS, paleta grafito y celeste, letra Montserrat; script publicar.js para los proyectos nuevos de Vercel
2026-11-02	`c86880d`	Gambeta-latorre	CSV: separador de escape explícito para PHP 8.4+ (Vercel usa PHP 8.5)
2026-11-02	`f0a4e5d`	Gambeta-latorre	Berasoft S.R.L. y Patitas Felices reemplazan a Rumbo Global y ASHAB
2026-11-02	`2f77083`	Gambeta-latorre	Turnos: tipo de animal (perro, gato, ovino o bovino) con etiqueta de color
2026-11-02	`e1e9f85`	Gambeta-latorre	Nueva versión: sitio de Veterinaria Patitas Felices (Berasoft S.R.L.) solo con HTML, CSS, PHP y MySQL
2026-10-08	`44858a6`	Gambeta-latorre	Corrige el ingreso con Google en PHP 8.5: sin curl_close obsoleto y sin avisos en pantalla en produccion
2026-10-08	`f004a72`	Gambeta-latorre	Seguridad: solo es administrador quien entró con Google (email verificado)
2026-10-08	`42b559c`	Gambeta-latorre	Web de la consultora: 8 idiomas (es, en, pt, fr, de, it, ar, zh) y mercados sin límite de países
2026-10-08	`e60f205`	Gambeta-latorre	Webs publicadas en Vercel: URLs, instalador reforzado y archivos de esquema incluidos en el despliegue
2026-10-08	`8b8f465`	Gambeta-latorre	Ignorar archivos locales de Vercel (.vercel, .env.local)
2026-10-08	`820df74`	Gambeta-latorre	Proyecto Rumbo Global + ASHAB: logo, presentaciones, diagramas, webs PHP, documentos

Repositorio github.com/Gambeta-latorre/proyecto-consultora, rama main, consultado el 02/11/2026. Los commits de octubre son de la versión anterior del proyecto, que quedó guardada en la carpeta _version_anterior.

5.2 Aporte del integrante

El proyecto lo desarrolló completo Juan Cruz Ceresani. Los 12 commits del repositorio salen de su cuenta de GitHub, Gambeta-latorre.

Integrante	Cuenta de GitHub	Commits	Tareas realizadas
Juan Cruz Ceresani	Gambeta-latorre	12	Logo, bocetos y diagramas; web de Berasoft; sitio de Patitas Felices con turnos y panel de recepción; base de datos MySQL; seguridad; publicación en Vercel; pruebas y documentación

5.3 Matriz de pruebas QA

Las pruebas automáticas se ejecutaron el 02/11/2026 con PHP 8.3.6 dos veces: con MySQL (como en XAMPP) y con PostgreSQL (como en Vercel). En las dos pasaron las 46 pruebas. La tabla resume las más importantes.

Acción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Enviar formulario	POST sin código CSRF	Rechaza con error 400	400	OK
Abrir turnos	Sin sesión	Redirige a ingresar	Redirige a /ingresar.php	OK
Registrarse	Contraseña de 5 letras	Pide mínimo 8	«al menos 8 caracteres»	OK
Registrarse	Email ya usado	Rechaza	«Ya existe una cuenta»	OK
Guardar contraseña	Clave2026	Se guarda el hash, no la clave	Hash $2y$…	OK
Ver horarios	Día con un turno a las 10:00	10:00 no aparece	No aparece	OK
Ver horarios	Un domingo / el día de hoy	No atiende ese día	Mensaje de día no válido	OK
Ver horarios	Un sábado	Hasta las 12:30	Último 12:30	OK
Reservar	Horario ocupado forzando el POST	Rechaza	«ya no está libre»	OK
Reservar	Tipo de animal inexistente	Rechaza	«Elegí qué animal es»	OK
Reservar	Tercer turno del mismo cliente	Rechaza	«Ya tenés 2 turnos»	OK
Cancelar	Turno de otro cliente	No cambia	Sigue reservado	OK
Cancelar	Turno propio	Cancela y libera el horario	Horario libre otra vez	OK
Ingresar	5 contraseñas mal y luego la correcta	Bloqueo 15 minutos	«Demasiados intentos»	OK
Entrar al panel	Usuario cliente	No entra	Redirige	OK
Cambiar precio	Admin pone $ 20.000	Se ve en el inicio	$ 20.000	OK
Bloquear cliente	Admin bloquea	Pierde la sesión y no puede ingresar	«Tu cuenta está bloqueada»	OK
Mostrar texto	<script> en una consulta	Se muestra escapado	Escapado	OK
Exportar	Las 5 pestañas	CSV para Excel	5 archivos con BOM	OK

Las pruebas abren el sitio como lo haría un navegador (formularios, sesión y código CSRF) y revisan la base de datos después de cada acción.

5.4 Anexo de código

1. Protección CSRF e ingreso con bloqueo por intentos

`05_Web_Proyecto/inc/funciones.php, líneas 44 a 81`

Todo formulario lleva un código secreto de la sesión; si un POST llega sin ese código, se corta con error 400. Al ingresar se cuentan los fallos de los últimos 15 minutos, se compara la contraseña con su hash, se guarda el intento con la IP y se cambia el id de sesión.

```
// ---- Protección CSRF: cada formulario lleva un código secreto de la sesión ----
if (empty($_SESSION['csrf'])) $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(16));

function csrf_campo() {
    return '<input type="hidden" name="csrf" value="' . $_SESSION['csrf'] . '">';
}

// Si llega un POST sin el código correcto, se rechaza antes de hacer nada.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !hash_equals($_SESSION['csrf'], $_POST['csrf'] ?? ''))
{
    http_response_code(400);
    exit('Formulario vencido. Volvé atrás y recargá la página.');
}

// ...
function intentar_ingreso($email, $clave) {
    global $db;

    // Bloqueo: 5 intentos fallidos con el mismo email en 15 minutos.
    $st = $db->prepare('SELECT COUNT(*) FROM accesos WHERE email = ? AND exito = 0 AND fecha > ?');
    $st->execute([$email, date('Y-m-d H:i:s', time() - 15 * 60)]);
    if ($st->fetchColumn() >= 5) return 'Demasiados intentos. Esperá 15 minutos.';

    $st = $db->prepare('SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?');
    $st->execute([$email]);
    $u = $st->fetch();
    $ok = $u && password_verify($clave, $u['clave_hash']);

    // Se guarda cada intento con su IP (auditoría)
    $db->prepare('INSERT INTO accesos (usuario_id, email, exito, ip, fecha) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)')
       ->execute([$u['id'] ?? null, $email, $ok ? 1 : 0, $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] ??
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? '', date('Y-m-d H:i:s')]);

    if (!$ok) return 'Email o contraseña incorrectos.';
    if (!$u['activo']) return 'Tu cuenta está bloqueada. Escribinos por WhatsApp.';

    session_regenerate_id(true); // nuevo id de sesión: evita robo de sesión
    $_SESSION['uid'] = $u['id'];
    return '';
}
```

2. Días válidos y horarios libres

`05_Web_Proyecto/inc/funciones.php, líneas 87 a 111`

Un día sirve si es desde mañana, dentro de 30 días y no es domingo. Los horarios salen de un for de 30 en 30 minutos (hasta las 13 h los sábados) y a esa lista se le restan los horarios que ya tienen un turno.

```
// Un día sirve para sacar turno si es desde mañana, dentro de 30 días y no es domingo.
function fecha_valida($fecha) {
    $d = DateTime::createFromFormat('!Y-m-d', $fecha);
    if (!$d || $d->format('Y-m-d') !== $fecha) return false;    // formato incorrecto
    $dias = (int)(new DateTime('today'))->diff($d)->format('%r%a'); // días desde hoy (negativo si
ya pasó)
    return $dias >= 1 && $dias <= 30 && $d->format('N') != 7;  // N = 7 es domingo
}

// Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 18, sábados de 9 a 13. Un turno cada 30 minutos.
function horarios_del_dia($fecha) {
    $cierre = date('N', strtotime($fecha)) == 6 ? 13 : 18;
    $horas = [];
    for ($t = 9 * 60; $t < $cierre * 60; $t += 30) {
        $horas[] = sprintf('%02d:%02d', intdiv($t, 60), $t % 60);
    }
    return $horas;
}

// Horarios todavía libres de un día (los que no tienen un turno reservado o atendido).
function horarios_libres($fecha) {
    global $db;
    $st = $db->prepare("SELECT hora FROM turnos WHERE fecha = ? AND estado <> 'cancelado'");
    $st->execute([$fecha]);
    return array_values(array_diff(horarios_del_dia($fecha), $st->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN)));
}
```

3. Validación y guardado de un turno

`05_Web_Proyecto/turnos.php, líneas 15 a 35`

Antes de guardar se vuelve a controlar todo, aunque el formulario solo muestre opciones válidas: servicio, nombre, tipo de animal, día, horario libre y el máximo de 2 turnos. El INSERT usa sentencia preparada.

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && ($_POST['accion'] ?? '') === 'reservar') {
    $fecha   = $_POST['fecha'] ?? '';
    $hora    = $_POST['hora'] ?? '';
    $mascota = trim($_POST['mascota'] ?? '');
    $especie = $_POST['especie'] ?? '';
    $st = $db->prepare('SELECT id FROM servicios WHERE id = ?');
    $st->execute([$_POST['servicio_id'] ?? 0]);

    if (!$st->fetch())                                $error = 'Elegí un servicio.';
    elseif ($mascota === '')                          $error = 'Escribí el nombre de tu animal.';
    elseif (!in_array($especie, ESPECIES))            $error = 'Elegí qué animal es.';
    elseif (!fecha_valida($fecha))                    $error = 'Elegí un día de lunes a sábado,
desde mañana.';
    elseif (!in_array($hora, horarios_libres($fecha))) $error = 'Ese horario ya no está libre. Elegí
otro.';
    elseif ($reservados >= MAX_TURNOS)                $error = 'Ya tenés ' . MAX_TURNOS . ' turnos
reservados.';
    else {
        $db->prepare('INSERT INTO turnos (usuario_id, servicio_id, mascota, especie, fecha, hora)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)')
           ->execute([$yo['id'], $_POST['servicio_id'], $mascota, $especie, $fecha, $hora]);
        $aviso = 'Turno reservado para el ' . date('d/m/Y', strtotime($fecha)) . " a las $hora.";
        $reservados++;
    }
}
```